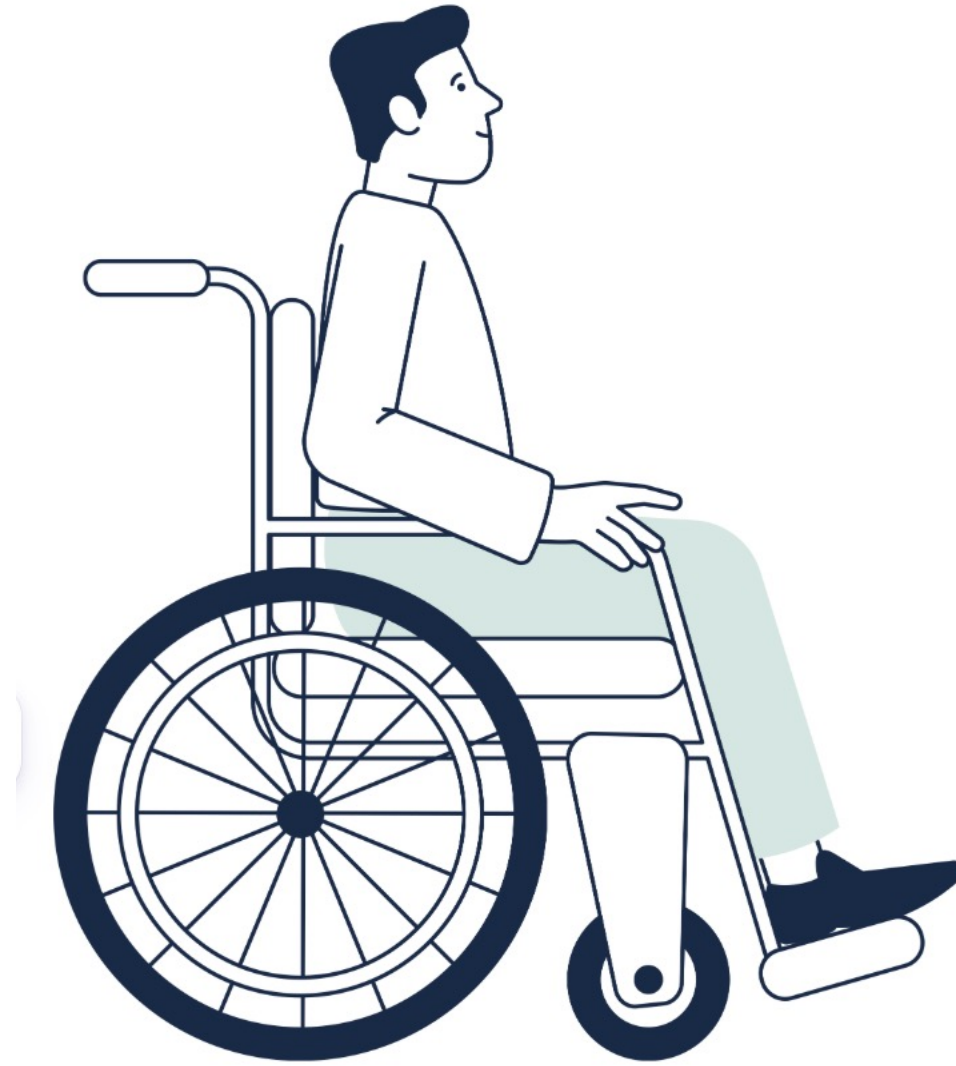




4. 자극과 반응

2) 신경계와 호르몬

(1) 자극을 전달하는 신경계



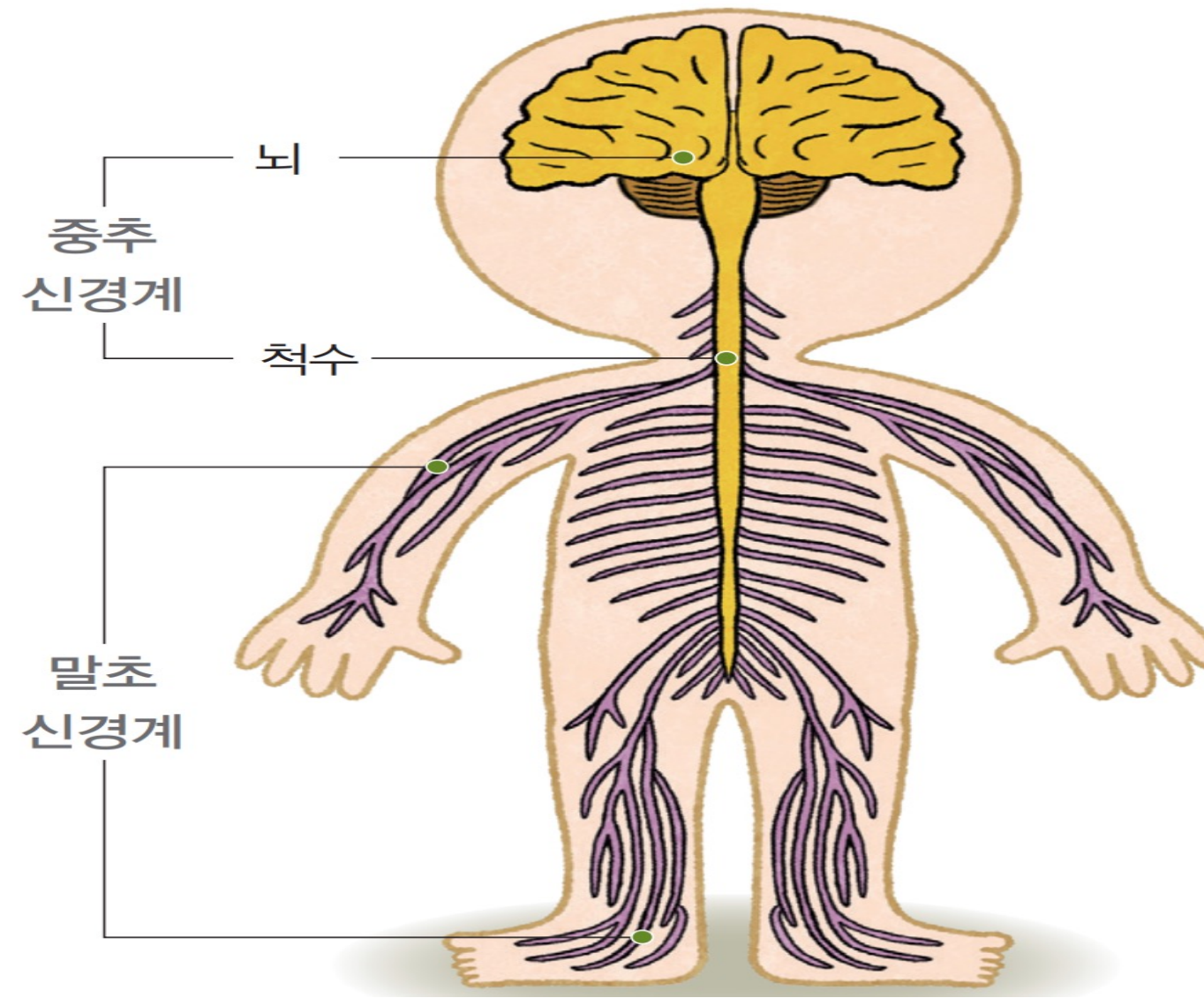
■ 다리 근육도 튼튼하고 뇌도 다치지 않았는데, 사고로 척수를 크게 다친 사람은 다리를 움직이려고 아무리 애써도 움직일 수 없다.



- 신경계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
- 뉴런의 구조와 기능을 알고, 뉴런을 통해 자극이 전달되는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.



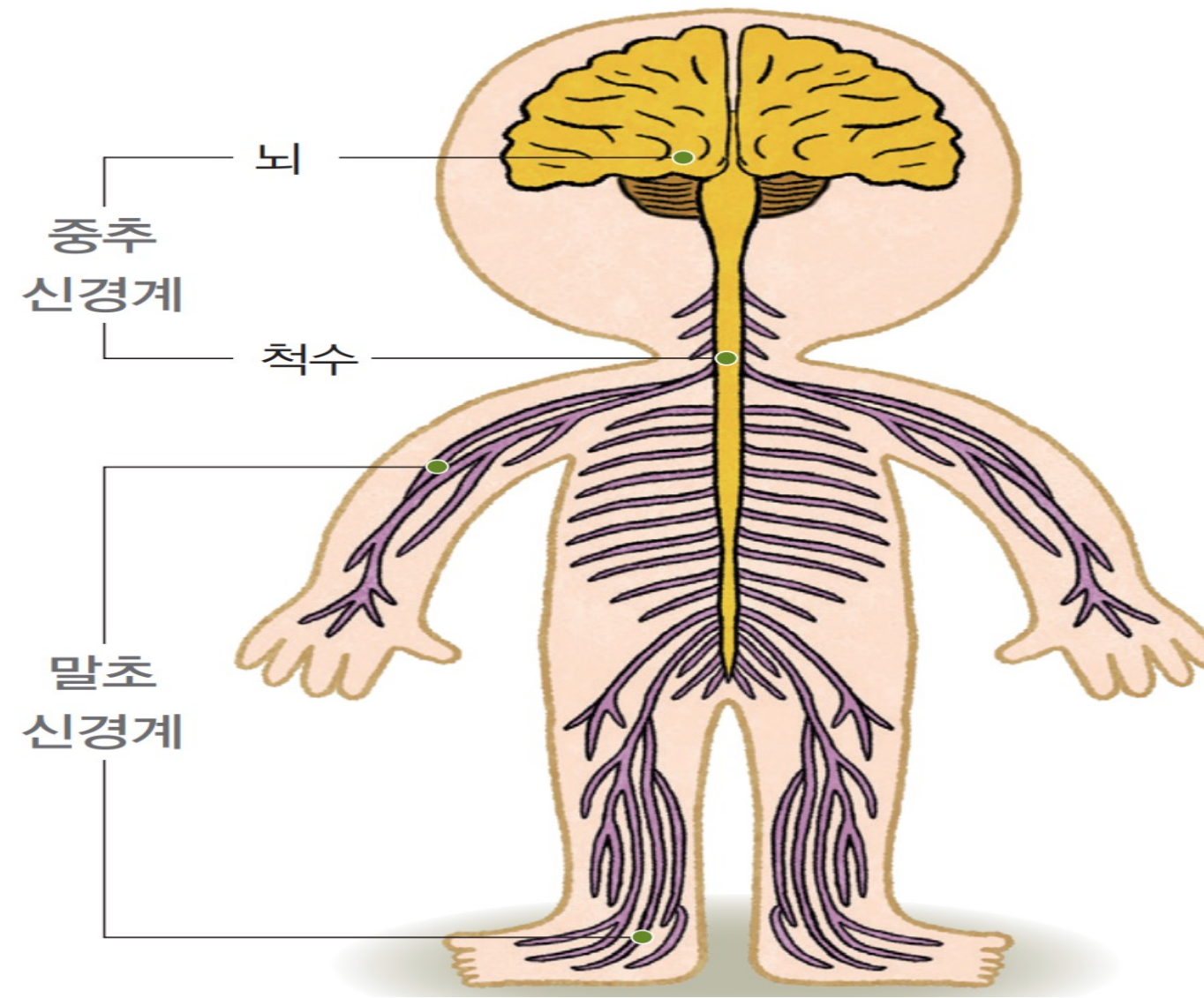
- 반응 기관: 전달된 신호(명령)에 따라 실제로 움직임이 나타나는 기관. 근육이 대표적이다.
- 신호, 자극의 전달: 감각 기관에서 받아들인 자극은 신경을 통해 뇌로 전달된다.



■ 신경계: 자극을 전달하고 인식하여 판단하여, 반응하도록
신호를 보내는(**명령**) 일을 담당.

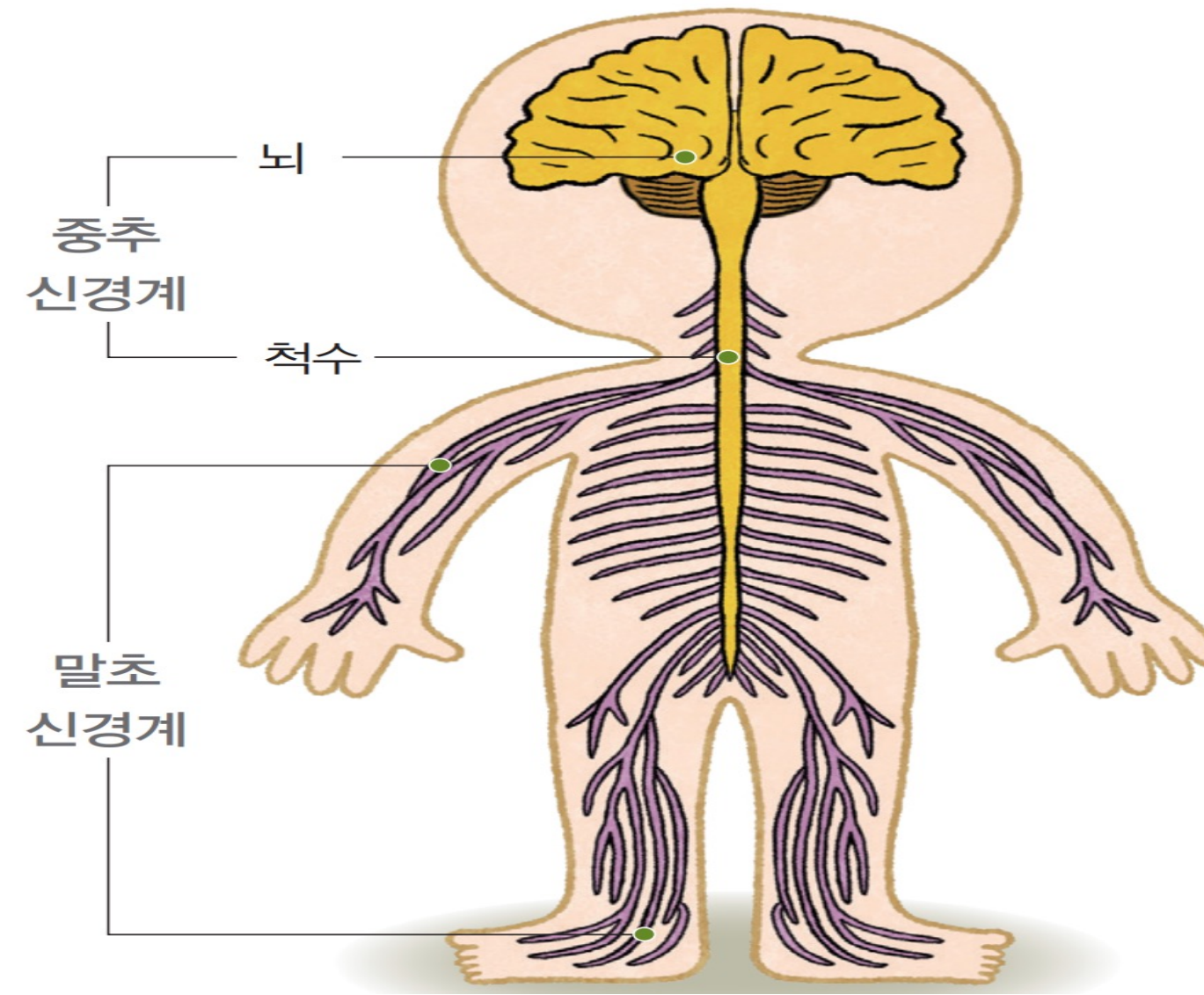
중추신경계와 말초신경계로 구분.

개념 구성하기 (1) — 신경계의 구조(교과서 142p)



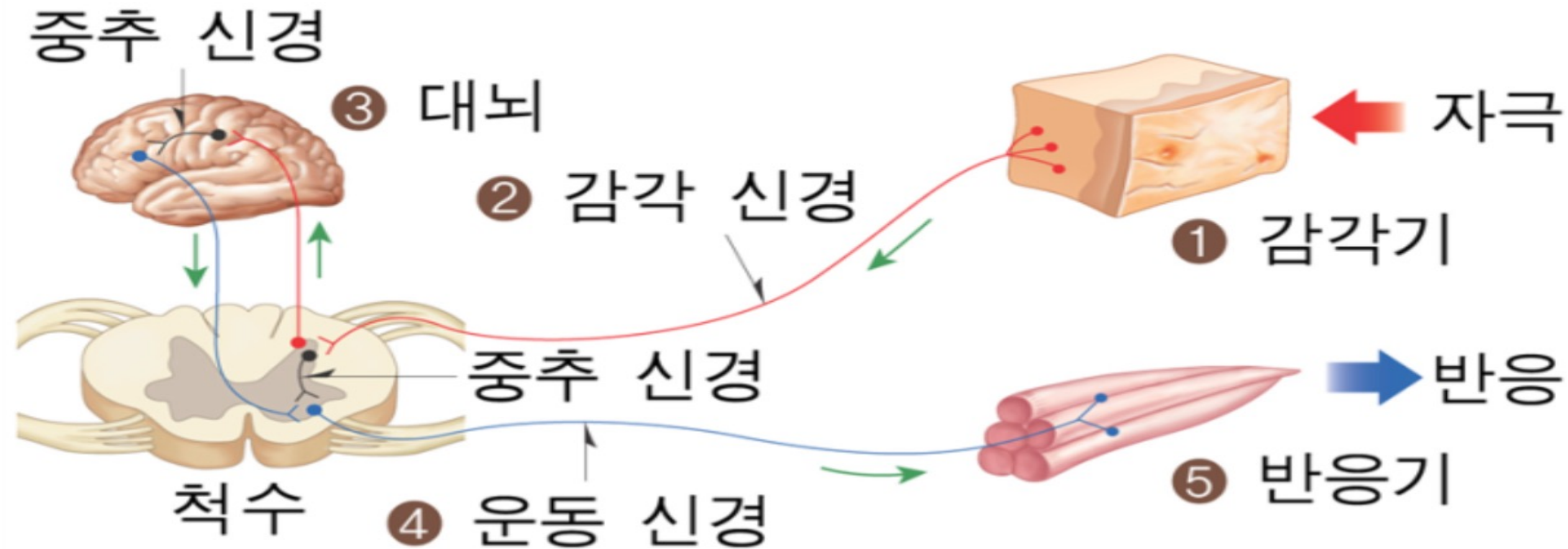
- 중추 신경계: 뇌와 척수로 이루어지며, 자극을 느끼고(인식하고) 판단하여 적절한 신호를 보낸다.

개념 구성하기 (1) — 신경계의 구조(교과서 142p)



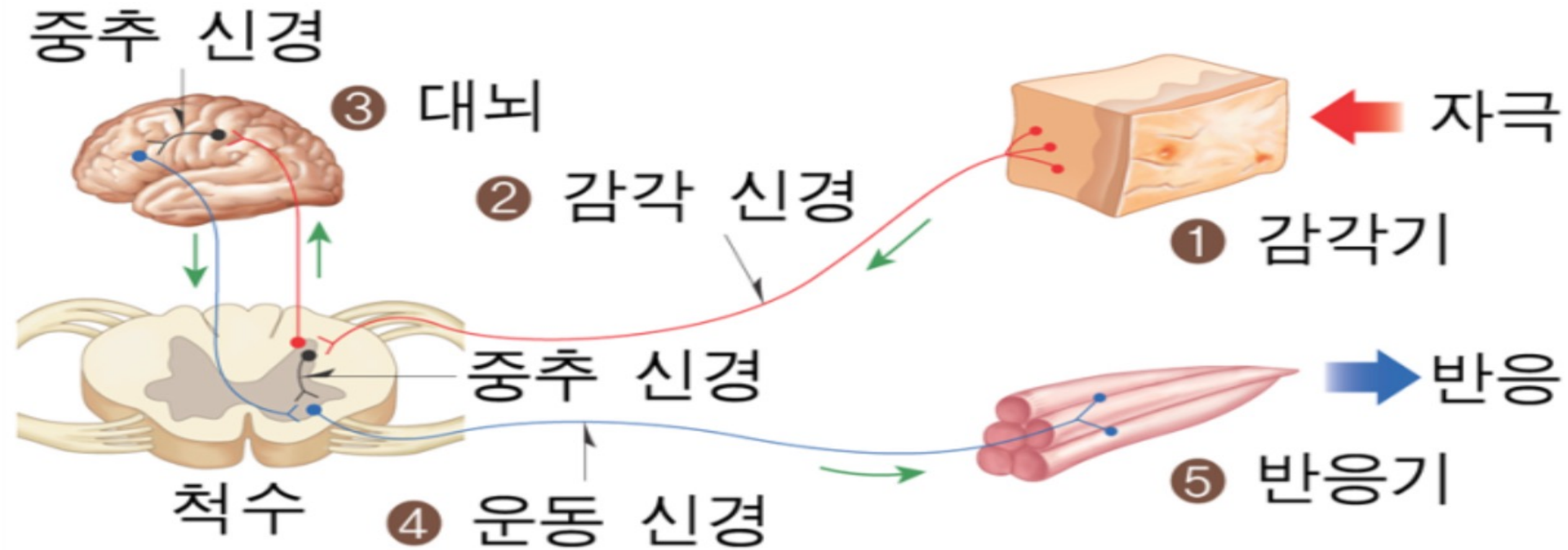
- 말초 신경계: 감각신경 과 운동신경 으로 이루어지며, 온몸에 퍼져 중추 신경계와 온몸을 연결 한다.

개념 구성하기 (1) – 신경계의 구조(교과서 142p)



- 감각 신경은 감각 기관에서 받아들인 자극을 중추신경계로 전달하고,
- 운동 신경은 중추 신경계에서 보낸 신호를 반응기관으로 전달한다.

개념 구성하기 (1) – 신경계의 구조(교과서 142p)



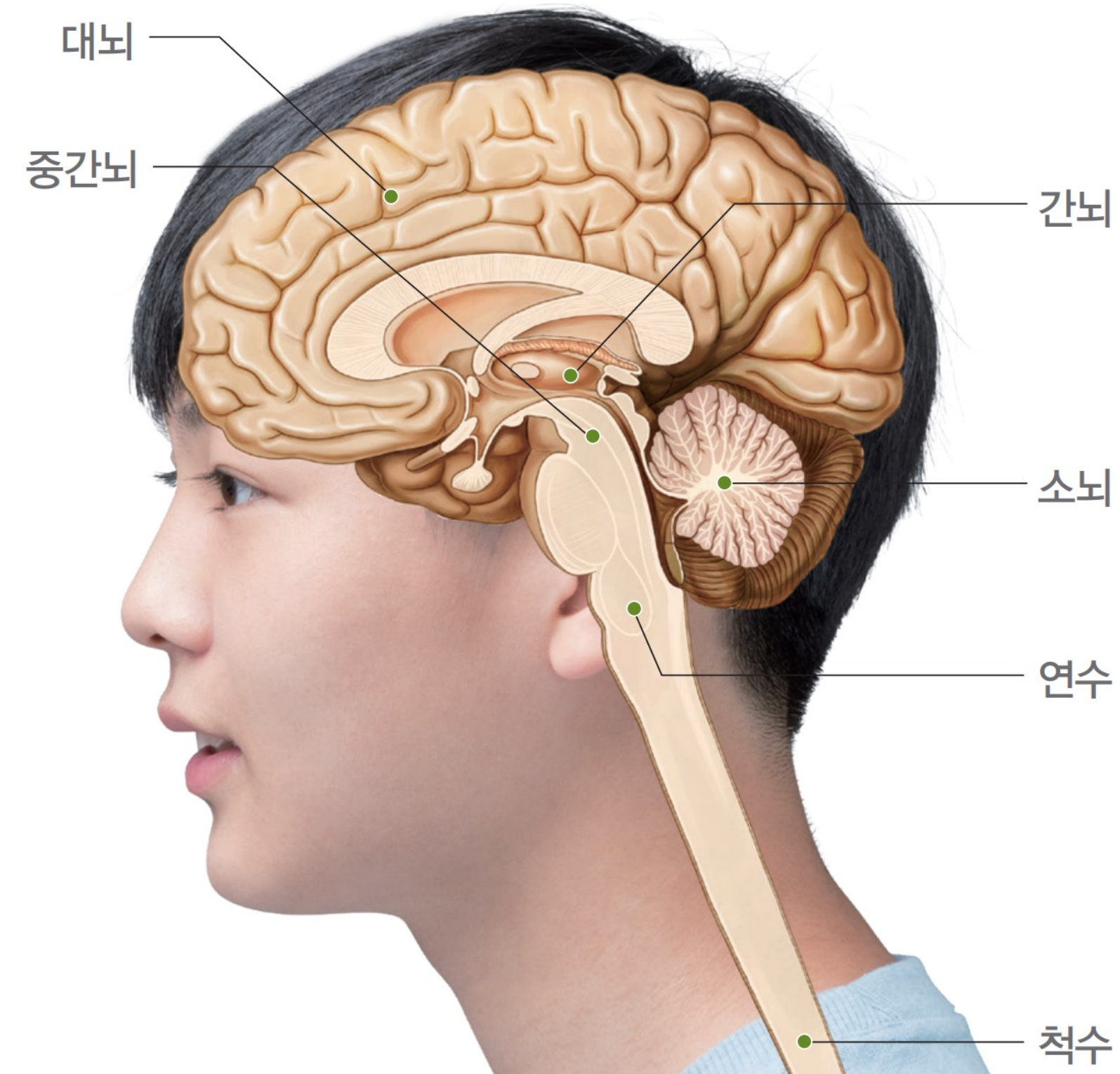
자극과 반응의 경로

감각 기관 → 감각 신경 → 중추 신경계 → 운동 신경 → 반응 기관



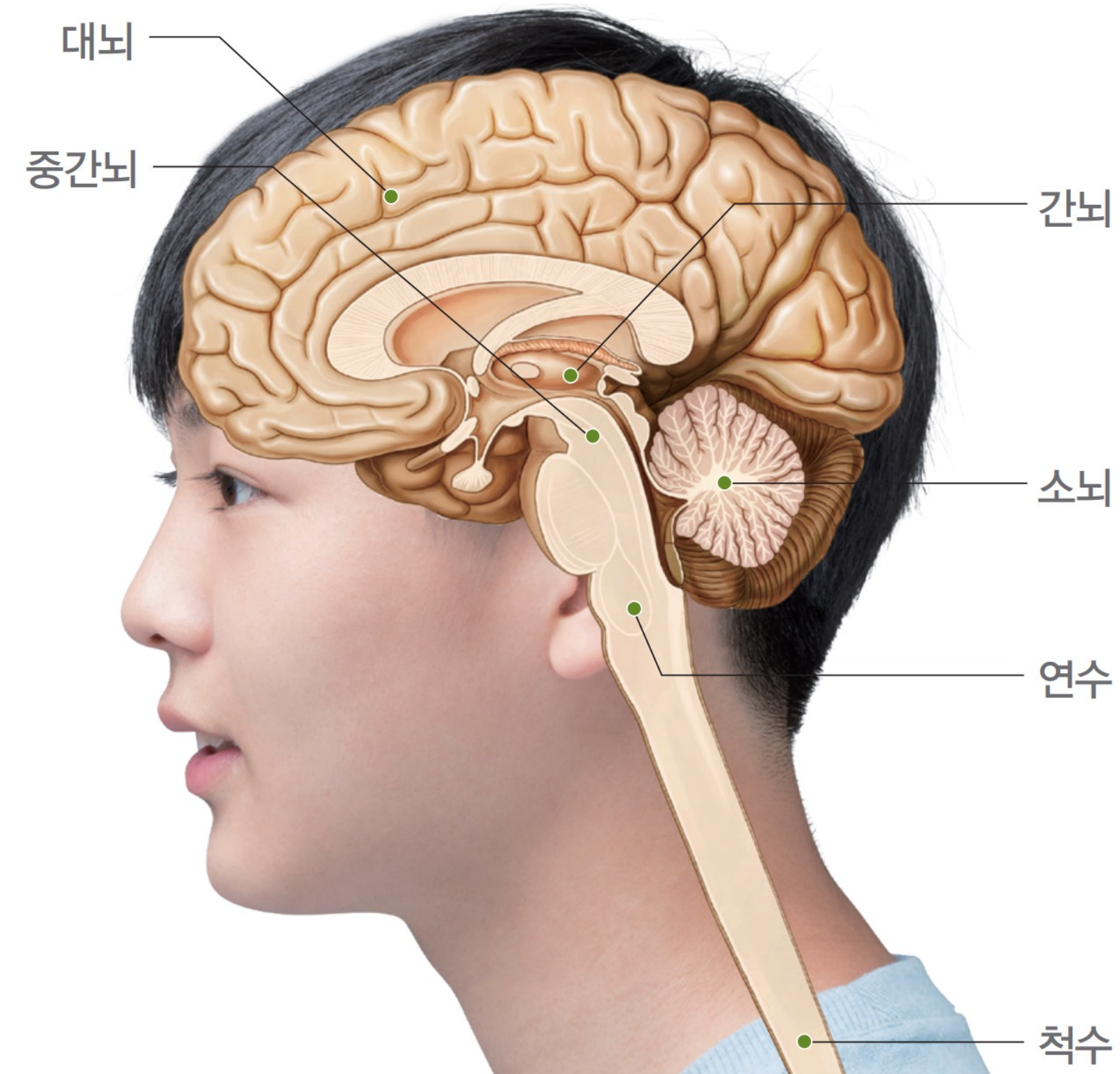
- 뇌는 대뇌, 중간뇌, 간뇌, 소뇌, 연수로 구분된다.

- 대뇌: 자극을 인식하고 판단하여 신호를 보내(명령하여) 감각과 운동을 총괄하고, 기억·추리·감정 등 정신 활동을 담당한다.



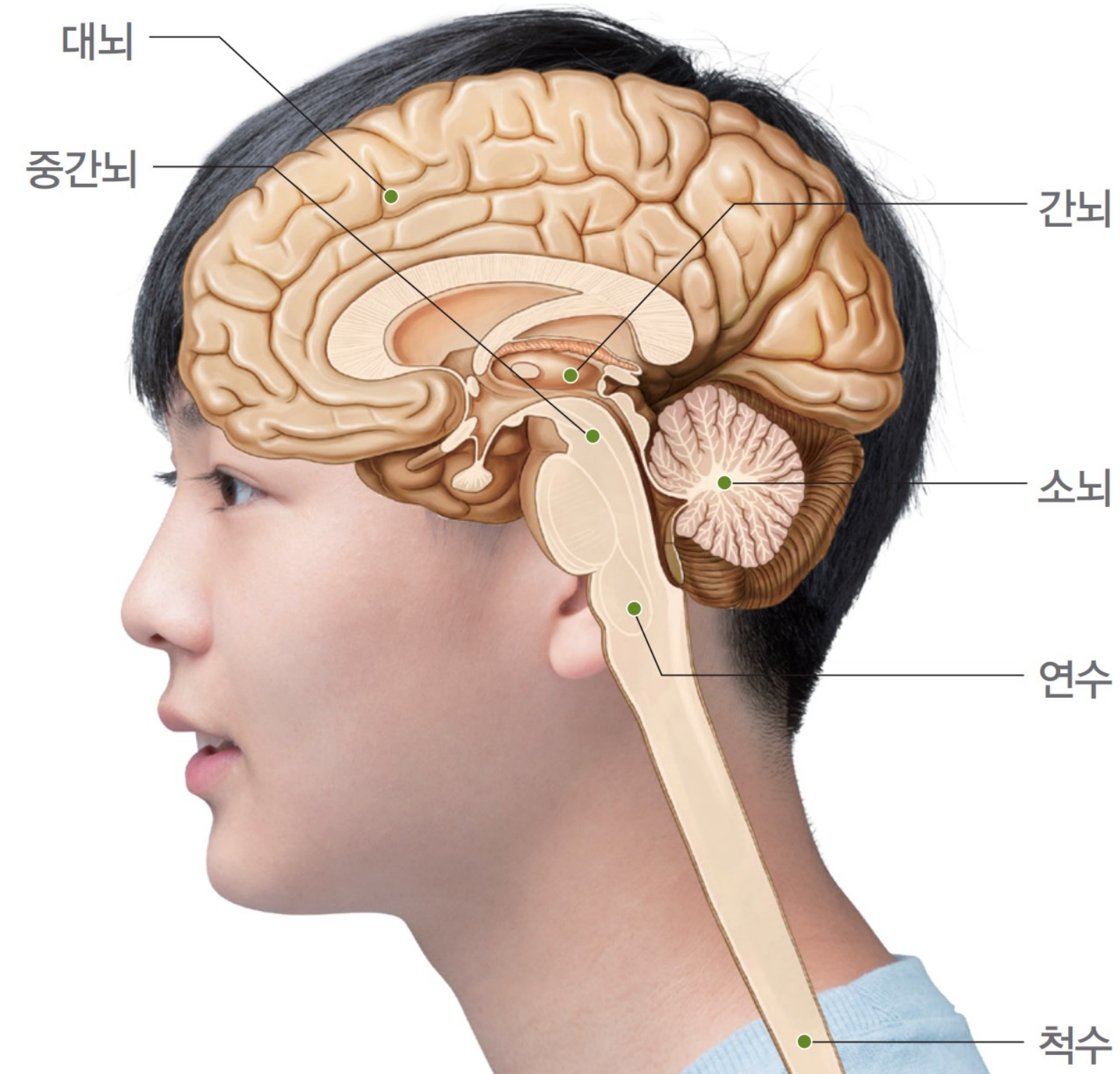


- 중간뇌: 무의식적인 눈의 움직임과, 눈의 조절 작용
- 간뇌: 체온, 체내수분, 혈당량을 비롯한 몸속 상태를 일정하게 유지



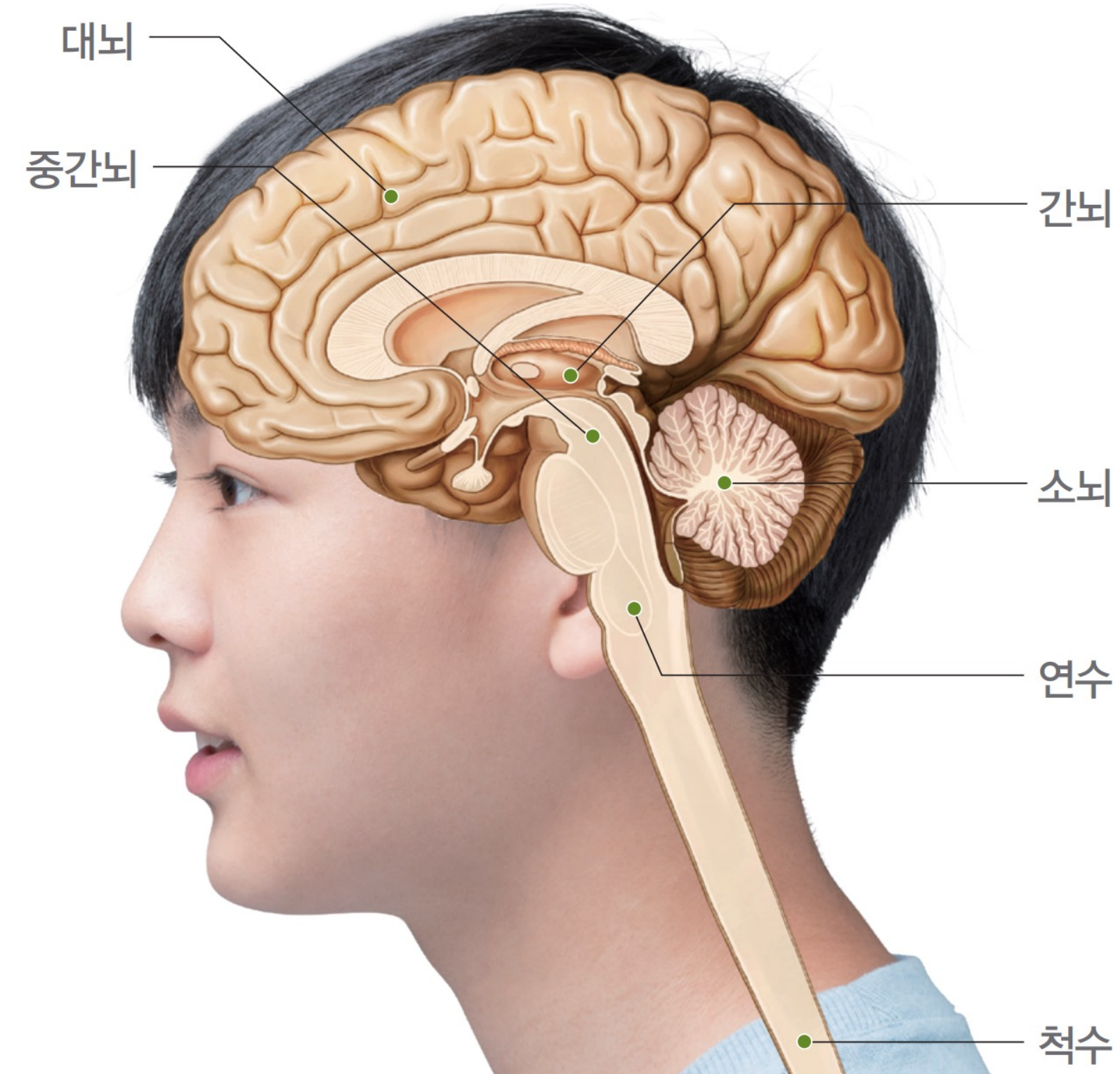


- 소뇌: 근육 운동을 조절하여 몸의 균형 유지
- 연수: 심장 박동 · 호흡 운동 등 생명유지활동 조절

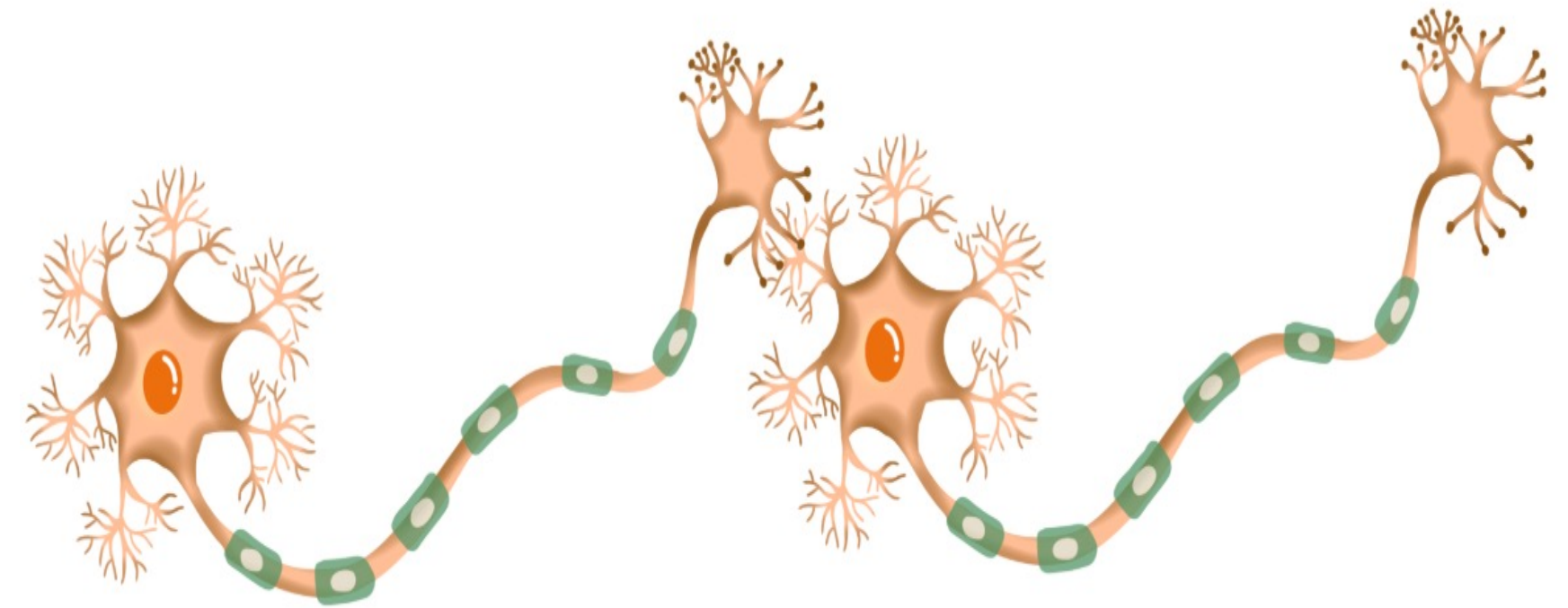
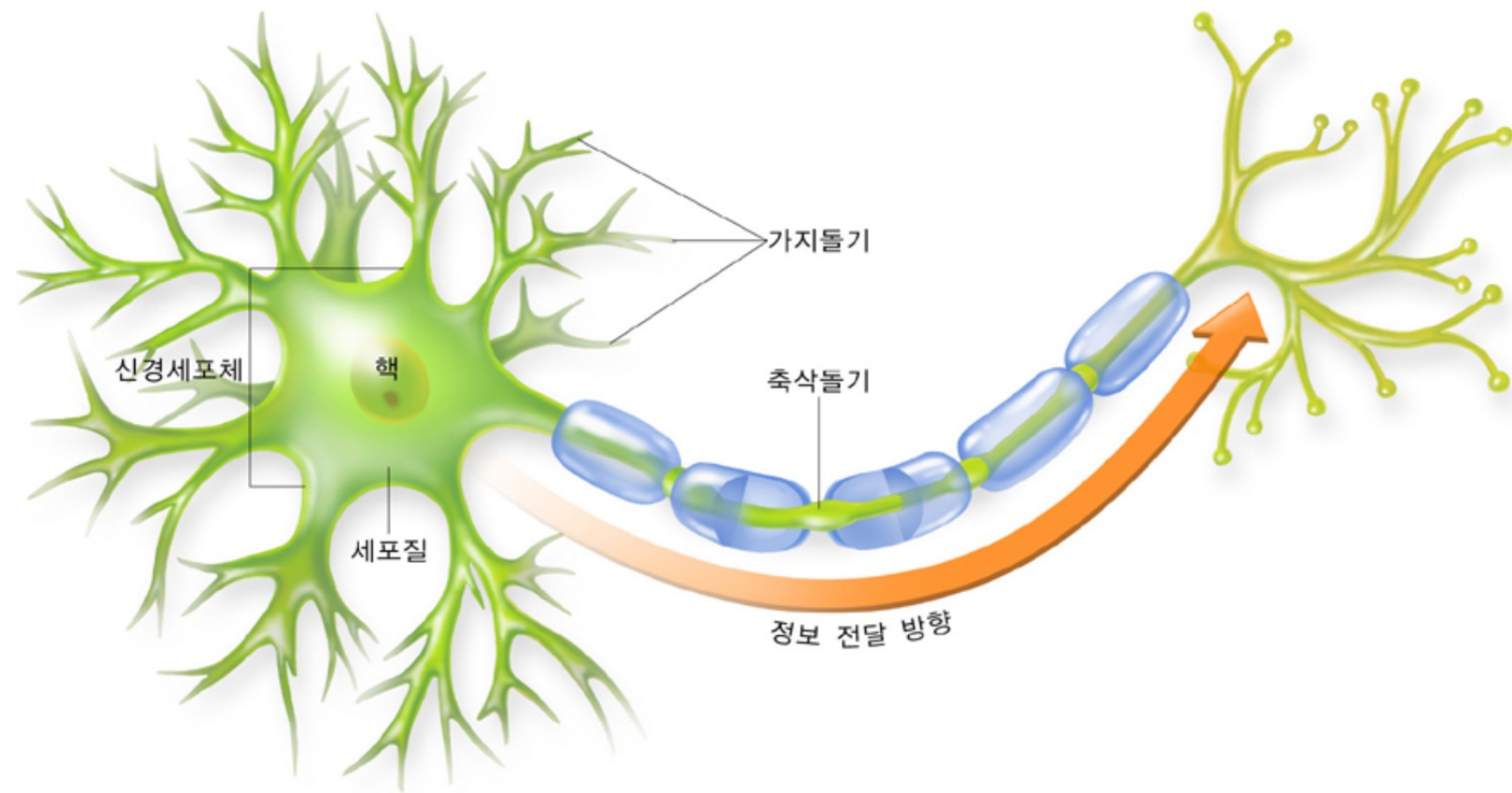




- 척수: 뇌와 말초 신경 사이에서 신호를 전달하는 통로 역할을 하며, 자신의 의지와 관계없이 일어나는 반응을 조절하는 중추이다.

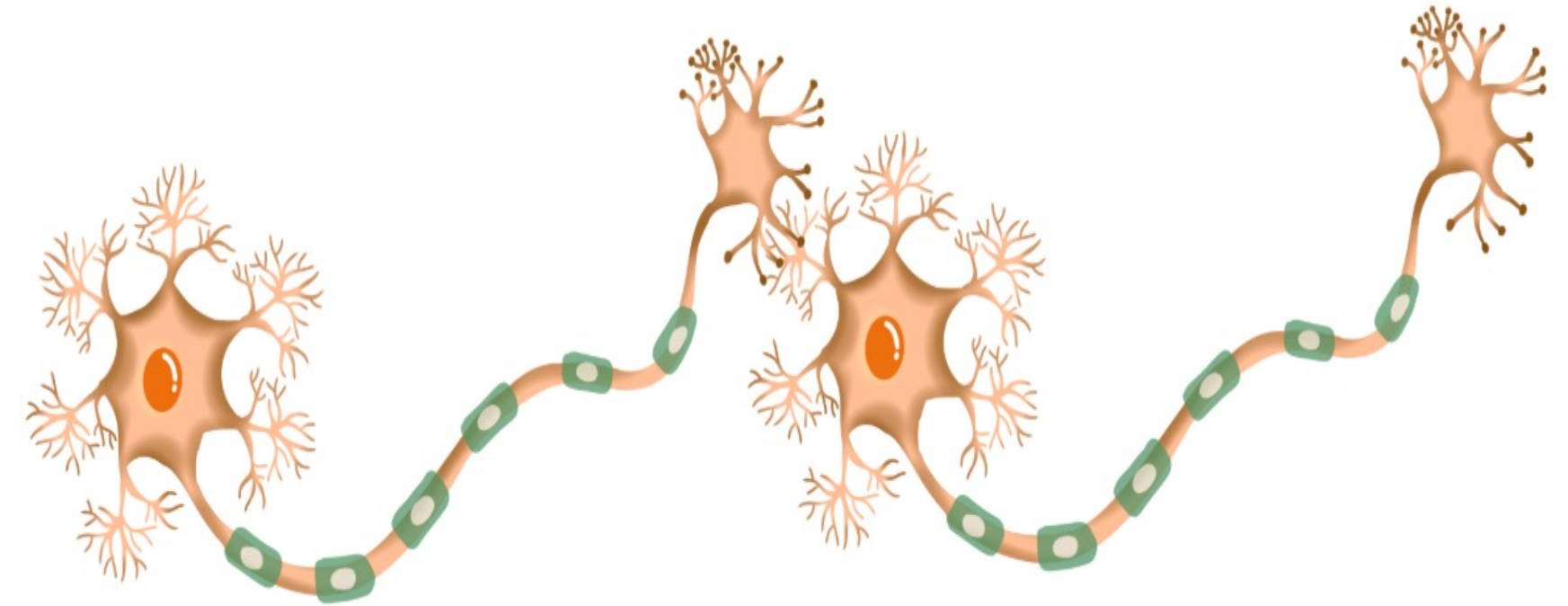
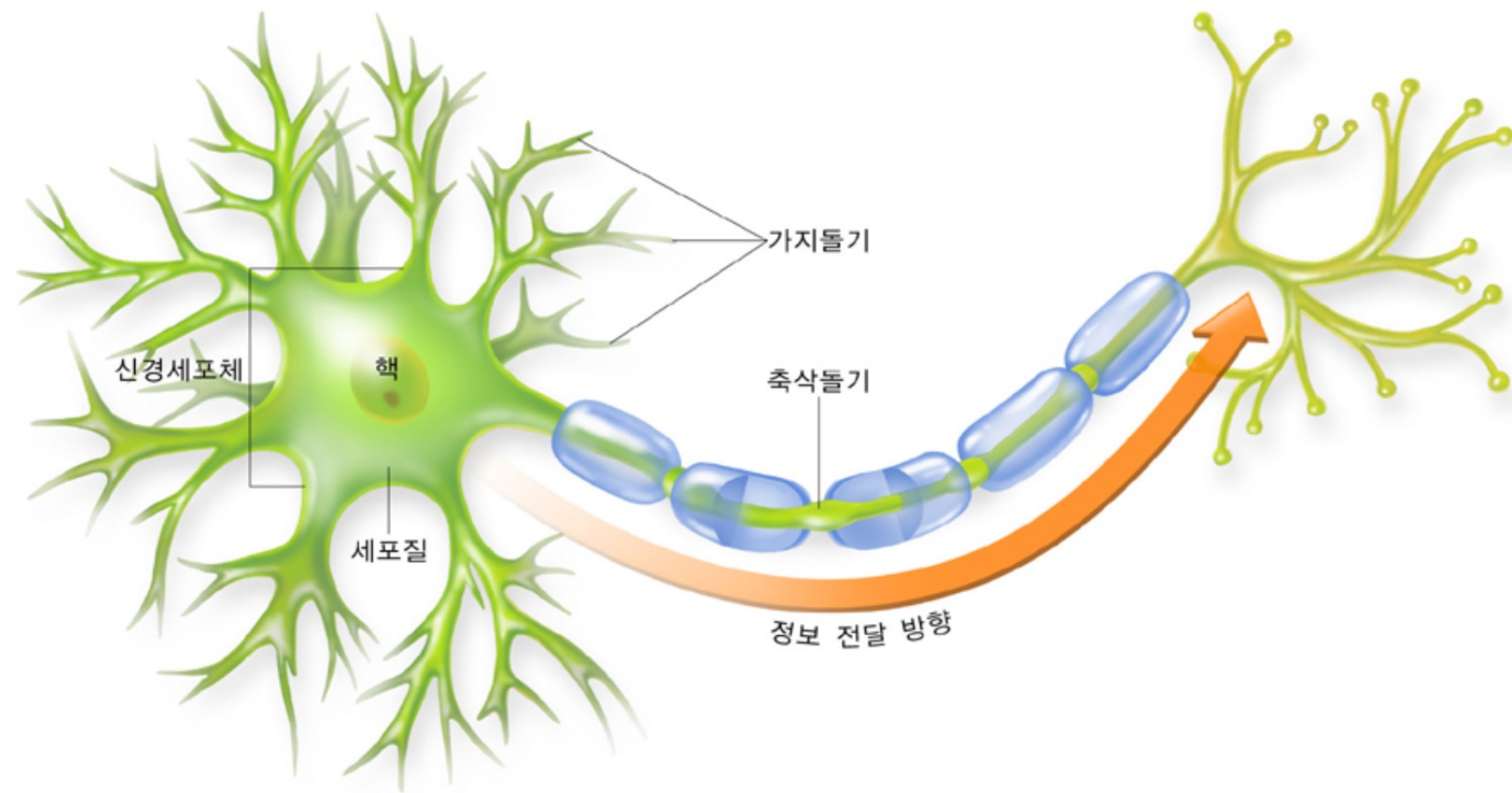


개념 구성하기 (3) — 뉴런의 구조와 종류(교과서 144p)



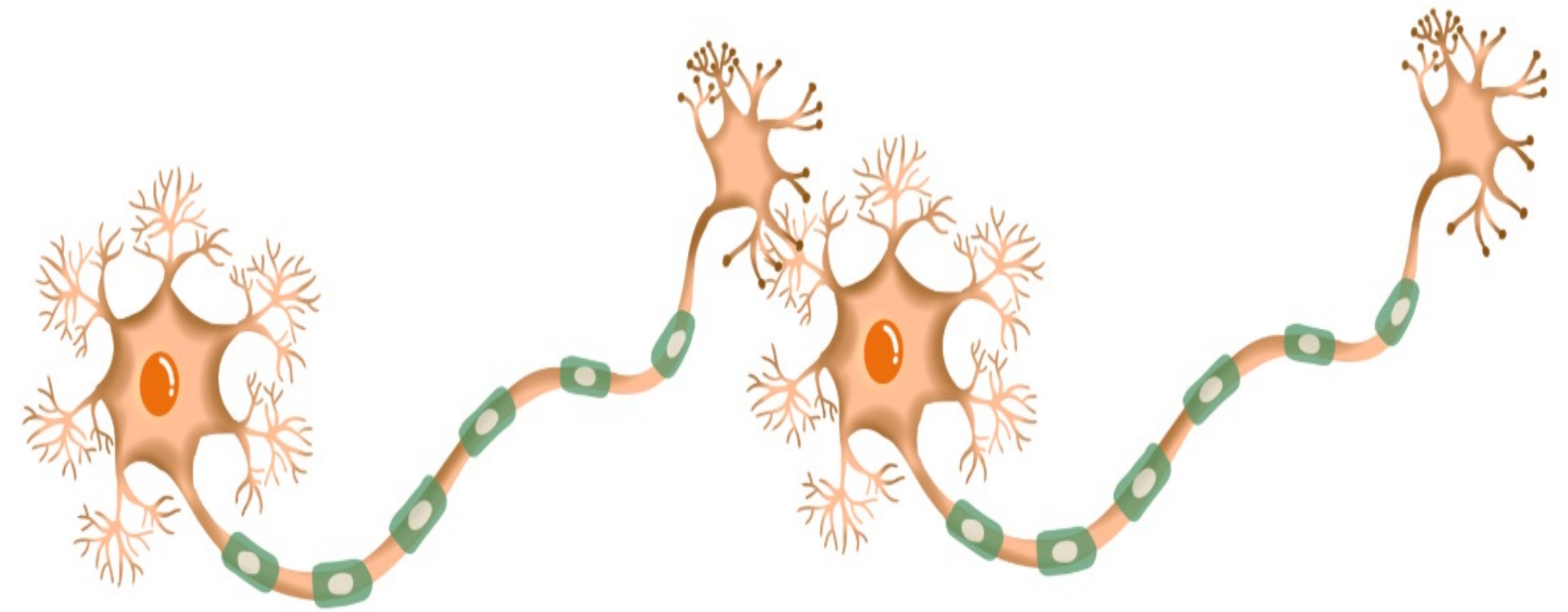
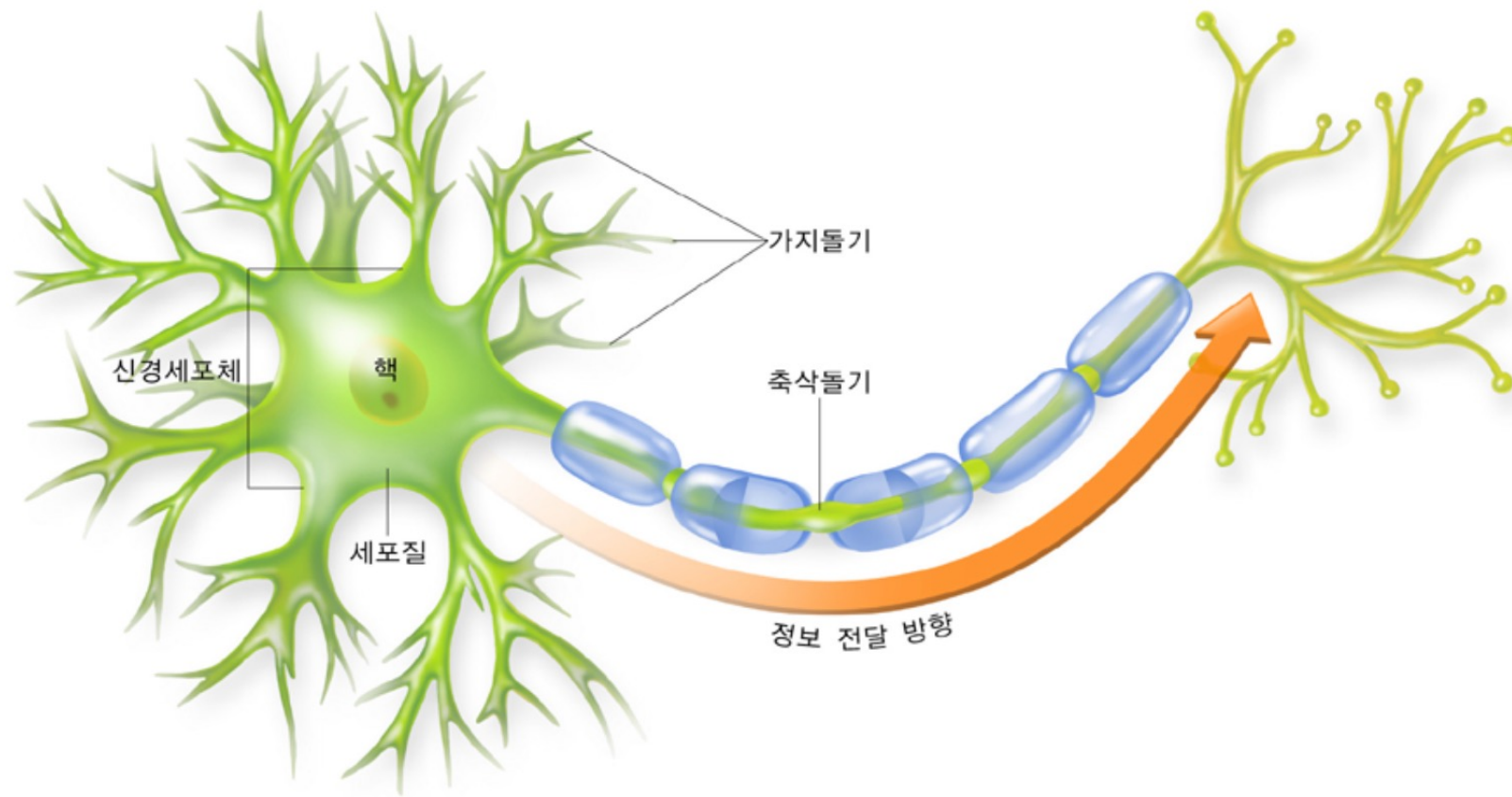
- 뉴런: 신경계를 이루는 신경 세포, 신경 세포체, 가지돌기, 축삭돌기로 이루어진다.

개념 구성하기 (3) — 뉴런의 구조와 종류(교과서 144p)



- 가지 돌기: 전달된 자극을 받아들인다.
- 축삭 돌기: 다른 곳으로 자극을 전달한다.
- 신경세포체 : 핵이 있어 뉴런의 생명활동 조절

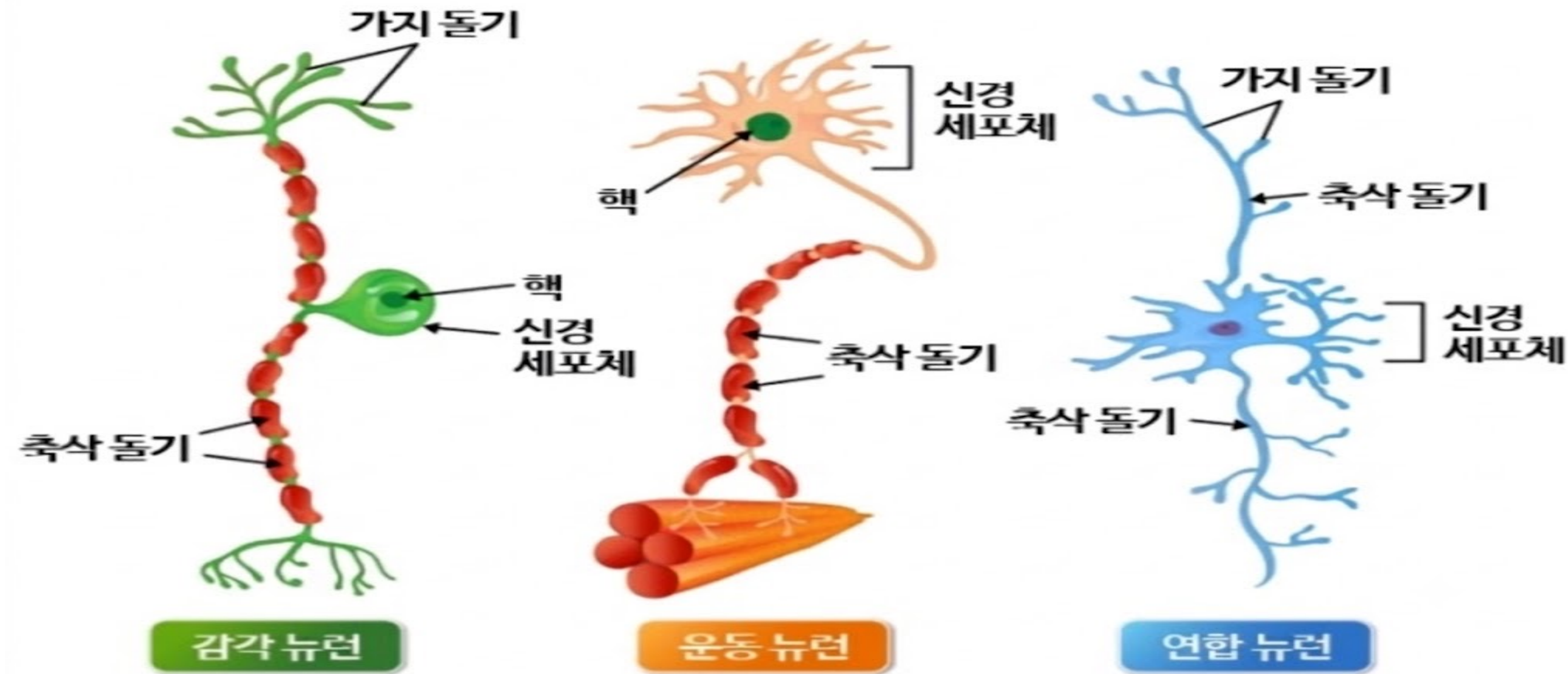
개념 구성하기 (3) — 뉴런의 구조와 종류(교과서 144p)



■ 뉴런에서 자극이 전달되는 방향

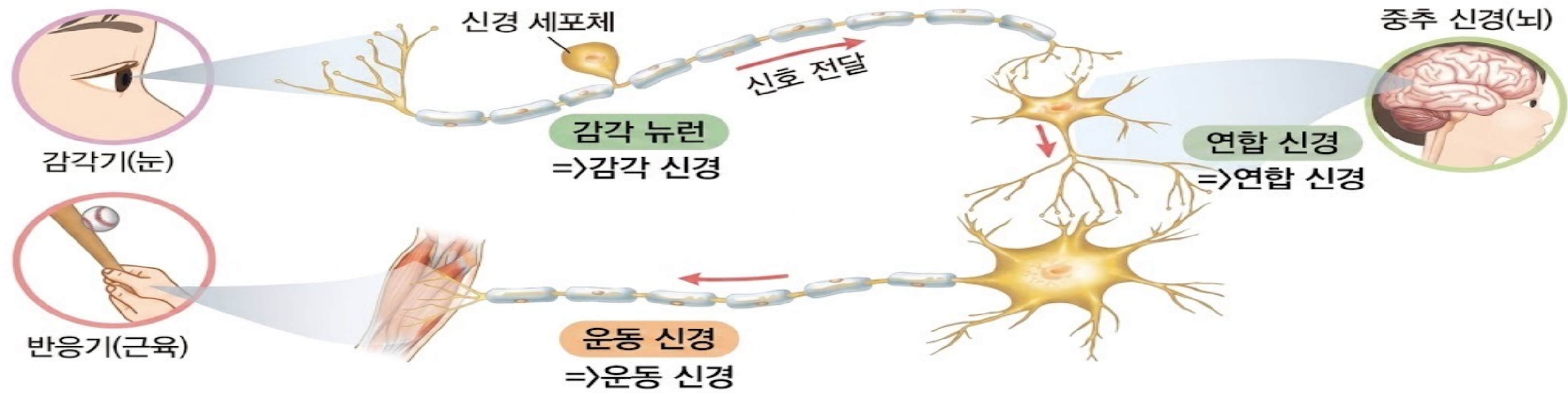
가지돌기 → 신경 세포체 → 축삭돌기

개념 구성하기 (3) — 뉴런의 구조와 종류(교과서 144p)



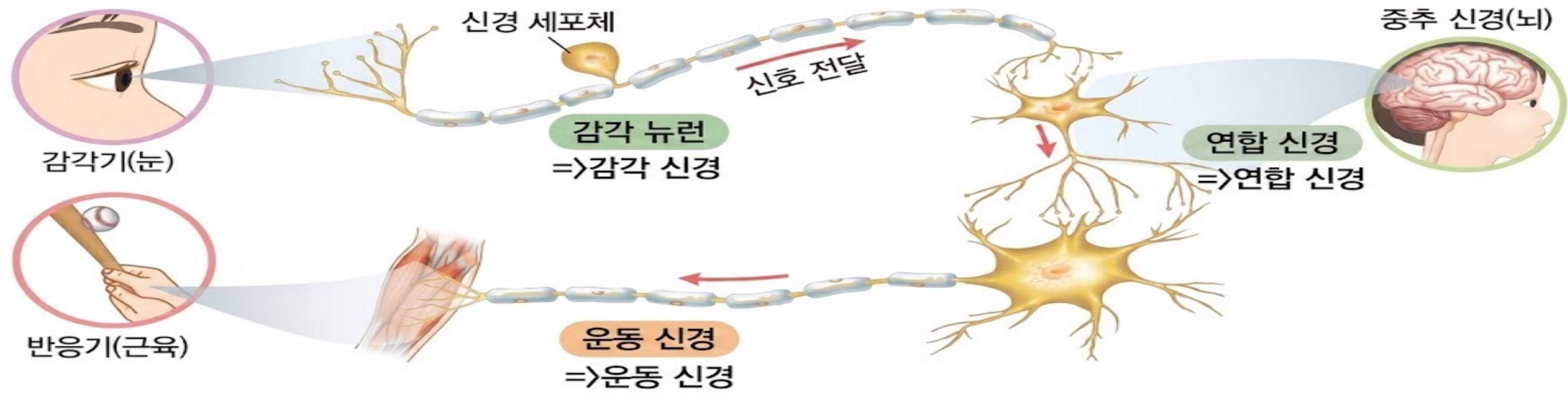
- 뉴런의 종류: 감각 뉴런(감각 신경을 이룸),
연합 뉴런(중추 신경계를 이룸),
운동 뉴런(운동 신경을 이룸).

개념 구성하기 (4) – 자극에서 반응이 일어나기까지



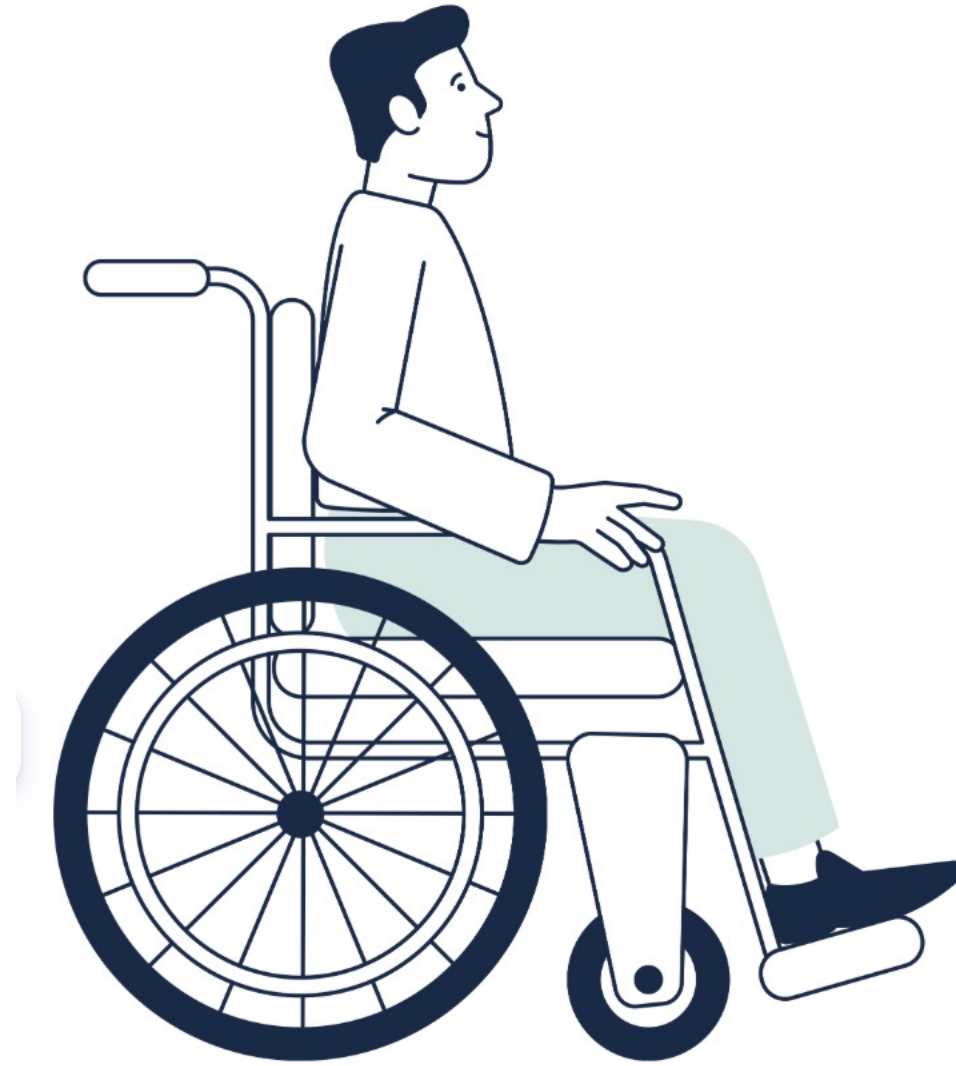
- 감각 뉴런은 자극을 받아 연합뉴런으로 전달하고,
연합 뉴런은 자극을 인식하고, 판단하여 운동뉴런에 신호
를 보내며(명령하며),
운동 뉴런은 그 신호(명령)를 반응기관으로 전달한다.

개념 구성하기 (4) — 자극에서 반응이 일어나기까지



■ 자극에서 반응 경로

자극 → 감각 기관 → 감각 뉴런(감각 신경) → 연합 뉴런(중추 신경계) → 운동 뉴런(운동 신경) → 반응 기관 → 반응



■ 다리 근육도 튼튼하고 뇌도 다치지 않았는데, 사고로 척수를 크게 다친 사람은 다리를 움직이려고 아무리 애써도 움직일 수 없다.



1. 신경계는 중추 신경계와 말초 신경계로 구분되며,
중추 신경계는 뇌와 척수로 이루어져 있다.
2. 하나의 뉴런에서 자극은 가지 돌기 → 신경 세포체
→ 축삭돌기 순서로 전달된다.
3. 감각 뉴런이 연합 뉴런으로 자극을 전달하면, 연합 뉴런은
자극을 인식하고 판단하여 운동 뉴런으로 신호(명령)를
보낸다.



- 농구 경기 중 상대가 던진 공이 얼굴로 날아오자, 재빨리 고개를 숙여 공을 피했다.



- 1) 공을 본 순간부터 고개를 숙이기까지 자극이 거치는
경로를, 감각 기관·뉴런의 종류·신경계·반응 기관이 모두
드러나도록 순서대로 작성해보자.



2) 이 반응에서 자극을 느끼고 피하라고 판단한 중추가 어디인지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 그 구조의 기능과 관련지어 설명해 보자.



자극(공) → 눈(감각 기관) → 감각 뉴런(말초 신경계)
→ 뉴런/대뇌(중추신경계) → 운동뉴런(말초신경계)
→ 목 근육(반응 기관) → 반응(고개를 숙임)



피하라고 판단한 중추는 대뇌이다.

대뇌는 자극을 인식하고 판단하여 신호를 보내는 역할을 하기 때문에, 공이 날아오는 것을 인식하고 피하라는 판단을 내리고 신호(명령)를 보내는 중추는 대뇌이다.



